

Základy počítačové grafiky

Úvod do předmětu

Michal Španěl
Tomáš Milet



Ústav počítačové grafiky a multimédií

Brno 2023

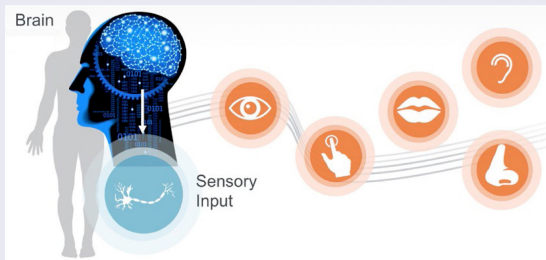
Obsah

- 1 Co je to počítačová grafika?
- 2 Cíle předmětu IZG a organizace výuky
 - Podmínky úspěšného absolvování předmětu
- 3 Počítačová grafika
 - Rastrová a vektorová grafika
 - Zobrazení grafické informace
 - Význam počítačové grafiky pro studium

Proč právě *grafická informace*?

Grafické vyjádření nese velké množství informace

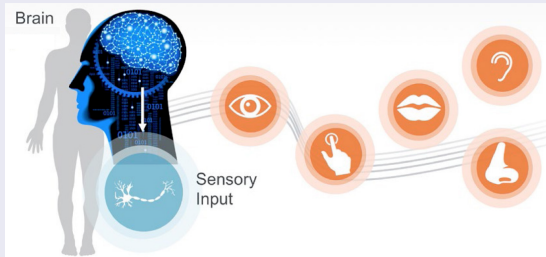
- Rychlé zpracování a dobré interpretační vybavení (oči a mozek)



Proč právě *grafická informace*?

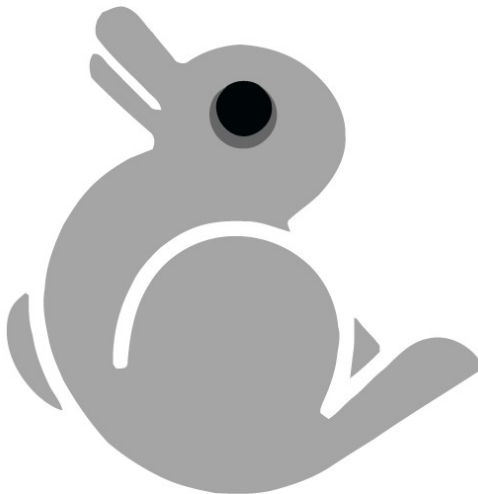
Grafické vyjádření nese velké množství informace

- Rychlé zpracování a dobré interpretační vybavení (oči a mozek)

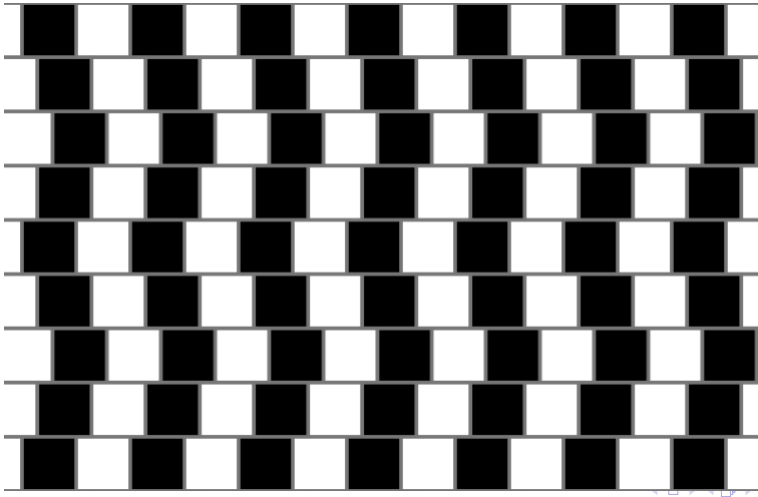


- Jiné formy vyjádření jsou více závislé na interpretaci (větší prostor pro fantazii)
- Špatná interpretace vede ke klamům, desinterpretaci, což se nevyhýbá ani grafice...

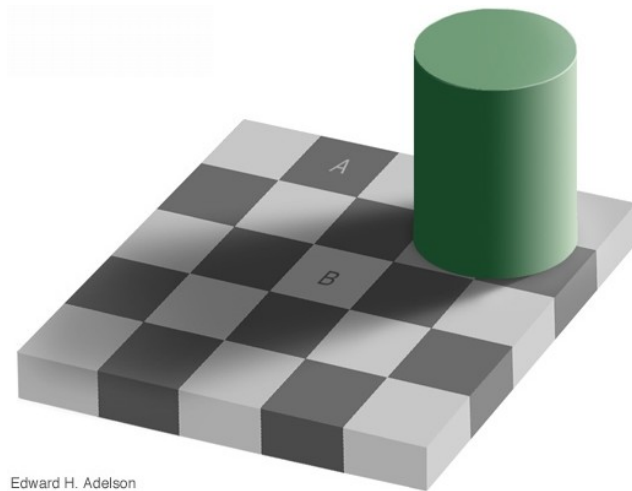
Grafické klamy – interpretace obsahu



Grafické klamy – interpretace struktury



Grafické klamy – interpretace struktury



Edward H. Adelson

Počítačová grafika

Co je to Počítačová grafika?

Počítačová grafika

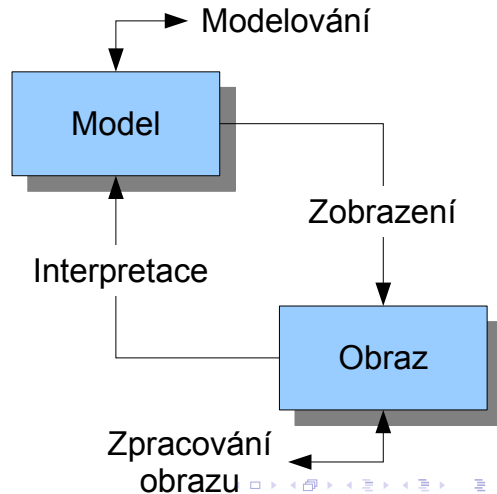
Definice

Počítačová grafika (Computer Graphics - CG) se zabývá

- analýzou (interpretací)
- tvorbou (syntézou, generováním)

grafické obrazové informace.

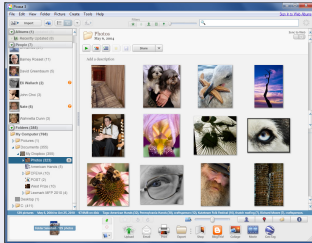
- Není jednotná teorie, *syntetický obor*



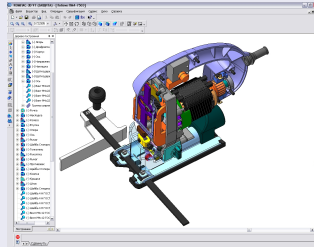
Počítačová grafika je dnes všude...

Z pohledu uživatele

- Domácí zpracování fotek nebo videa
- Vývoj grafických aplikací
- Prezentační nebo reklamní grafika
- 3D modelování a konstruování ve strojařině, stavařině, atd.



(FIT VUT v Brně)



Základy počítačové grafiky



Počítačová grafika je dnes všude...

Podle interaktivity práce

- Interaktivní zpracování dat, malování, modelování atd.
- Offline generování dat - tvorba realistických animací 3D scén ve filmu, architektuře, atd.



(FIT VUT v Brně)

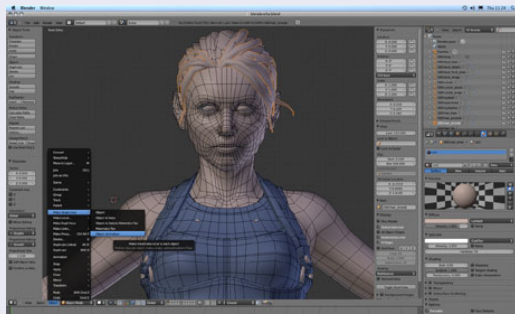


Základy počítačové grafiky

Počítačová grafika je dnes všude...

Podle dimenze zpracování dat

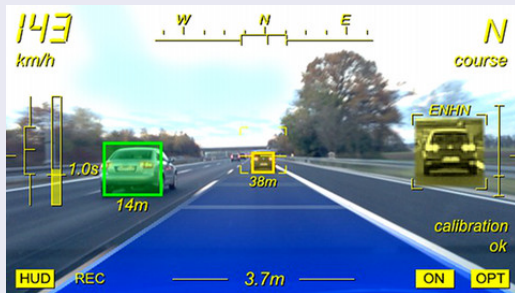
- 2D nebo 3D grafika



Počítačová grafika je dnes všude...

Analýza vs. syntéza obrazových dat

- Rozpoznávání a sledování objektů, třídění, kontrola atd.



Obsah

- 1 Co je to počítačová grafika?
- 2 **Cíle předmětu IZG a organizace výuky**
 - Podmínky úspěšného absolvování předmětu
- 3 Počítačová grafika
 - Rastrová a vektorová grafika
 - Zobrazení grafické informace
 - Význam počítačové grafiky pro studium

Cíl předmětu

Co myslíte, že se naučíte?

Cíl předmětu

Co myslíte, že se naučíte?

Co byste se chtěli naučit?

Cíl předmětu

Získat přehled o základních principech a metodách oboru *Počítačová grafika* z pohledu programátora. Abyste vy vládli počítačové grafice a ne naopak!



Koncept předmětu

- Nejde o složitou teorii nebo hlubokou matematiku
 - ...ale s nějakou matikou se potkáme
- IZG je přehledový předmět
 - ...přináší mnoho nových *základních* informací

Koncept předmětu

- Nejde o složitou teorii nebo hlubokou matematiku
 - ...ale s nějakou matikou se potkáme
- IZG je přehledový předmět
 - ...přináší mnoho nových *základních* informací

Důležité je hledat klíčové poznatky a jejich vzájemné souvislosti

- Což vyžaduje poslouchat, přemýšlet a klást si otázky (proč?, jak?, atd.)
- Lze aplikovat pravidlo 80/20... Co to je?

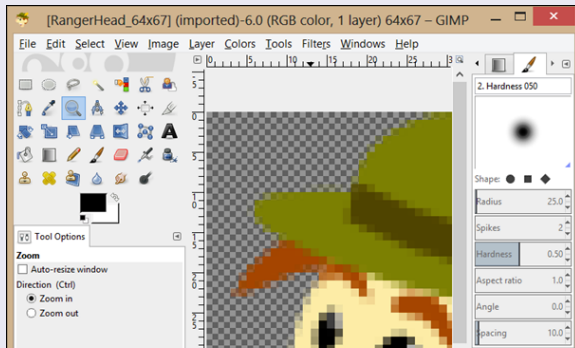
O čem budou přednášky?

Přednášky se věnují teoretické stránce popisovaných algoritmů a metod (jak to funguje, co je problém, jak to řešit, atd.).

O čem budou přednášky?

2D grafika

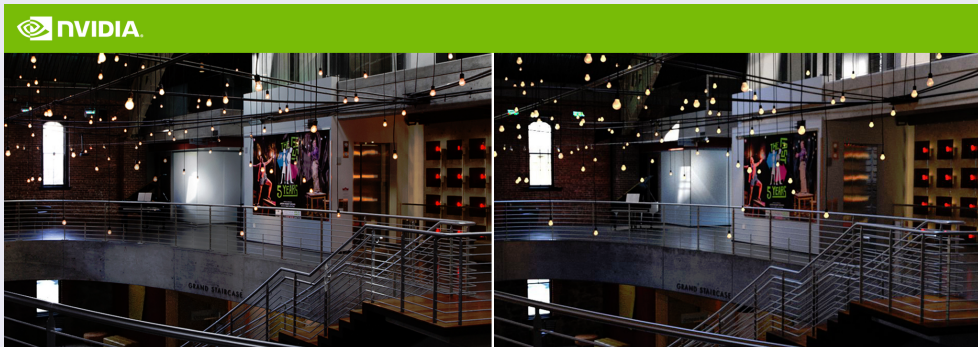
- Principy vykreslování čar, křivek, polygonů do rastrových obrázků
- Transformace a manipulace se 2D objekty



O čem budou přednášky?

3D grafika

- Popis 3D objektů, materiály, texturování, osvětlení, ...
- Principy vykreslování 3D scény



Organizace přednášek

- 13 přednášek po 3 hodinách, dvě přednáškové skupiny
- Online stream na YouTube (link)
- Přednášející:
 - M. Španěl
 - T. Milet
- Slidy pro přednášky jsou dostupné v Moodle
- Budou záznamy streamů...

Organizace cvičení

Cvičení se věnují problematice implementace přednášených algoritmů a metod (jak se to dělá, jak se to napíše, atd.).

Organizace cvičení

Cvičení se věnují problematice implementace přednášených algoritmů a metod (jak se to dělá, jak se to napíše, atd.).

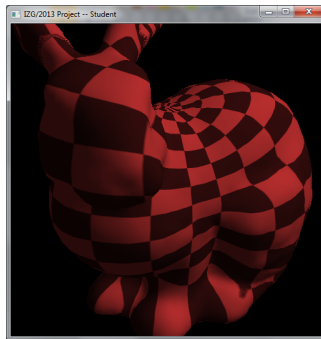
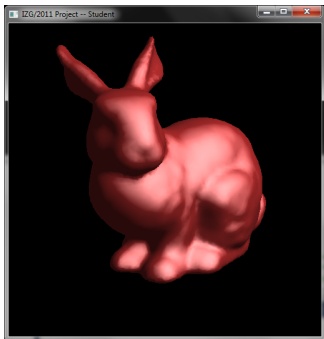
- 6 témat po dvou týdnech, začínáme ve druhém týdnu
- Každé cvičení má na starosti jiný vyučující
- Připomínky ke konkrétnímu cvičení řešte s příslušným vyučujícím
- Registrujete se na sudý nebo lichý (kalendářní) týden v IS VUT

Organizace cvičení

- Součástí každého cvičení je samostatný bodovaný úkol ohodnocený vždy na konci cvičení 0 - 3 body
- Celkově je možné získat $6 \times 3 = 18$ bodů
- Materiály pro cvičení (kód, zadání, slidy, atd.) jsou dostupné v Moodle předmětu

Projekt

Projekt je v podstatě rozšířenější cvičení (jak se to dělá, co je efektivní, jak se to napíše, atd.)



Projekt

- Za projekt je možné získat až 20 bodů
- Základem je funkční program (framework), do kterého doplňujete (implementujete) určené metody (algoritmy)
- Materiály k projektu (program, zadání, atd.) budou opět v Moodle

Zkoušky a písemky

- Teoretické slovní otázky - vysvětlete, popište obrázek, doplňte pseudokód, apod.
- Závěrečná písemka – maximálně 52 bodů
- Jeden řádný a dva opravné termíny
- Půlsemestrální písemka – maximálně 10 bodů
- Proběhne na 6. přednášce, bude registrace na termín ve středu nebo čtvrtek
- Nenahrazuje se!

Podmínky úspěšného absolvování předmětu

- Získání zápočtu za aktivity během semestru – alespoň 20 bodů
 - Cvičení – až 18 bodů
 - Projekt – až 20 bodů
 - Půlsemestrálka – až 10 bodů
- Zápočet je potřeba pro připuštění ke zkoušce
- Semestrální písemka – až 52 bodů
 - Minimum je 20 bodů
- Celkově alespoň 50 bodů a zápočet

Podmínky úspěšného absolvování předmětu

- Získání zápočtu za aktivity během semestru – alespoň 20 bodů
 - Cvičení – až 18 bodů
 - Projekt – až 20 bodů
 - Půlsemestrálka – až 10 bodů
- Zápočet je potřeba pro připuštění ke zkoušce
- Semestrální písemka – až 52 bodů
 - Minimum je 20 bodů
- Celkově alespoň 50 bodů a zápočet
- Pokud bude odhalena nedovolená spolupráce na projektu (plagiátorství), znamená to ztrátu zápočtu. Zároveň bude zváženo zahájení disciplinárního řízení...

Obsah

- 1 Co je to počítačová grafika?
- 2 Cíle předmětu IZG a organizace výuky
 - Podmínky úspěšného absolvování předmětu
- 3 **Počítačová grafika**
 - Rastrová a vektorová grafika
 - Zobrazení grafické informace
 - Význam počítačové grafiky pro studium

Naše dělení Počítačové grafiky

Zaměření předmětu

Problematika Počítačové grafiky z pohledu programátora, což odpovídá zaměření vašeho studia.

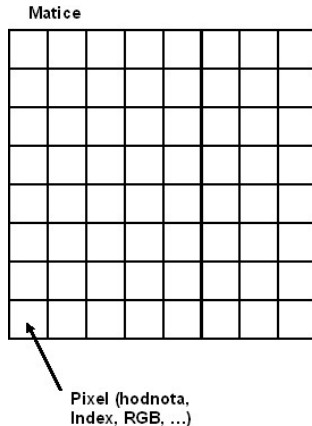
- Z tohoto pohledu je *rozhodující* reprezentace (popis) zpracovávaných dat

Rastrová grafika

Definice

Zpracovávané a zobrazované informace popisujeme a ukládáme diskrétně ve formě *rastrové* matice (2D/3D)

- Jeden prvek matice - *Pixel*
- Obráz získáme: manuálně (malování), syntézou (generováním, převodem) nebo snímáním (kamerou)

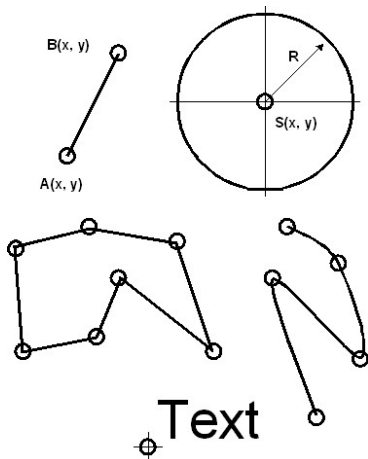


Vektorová grafika

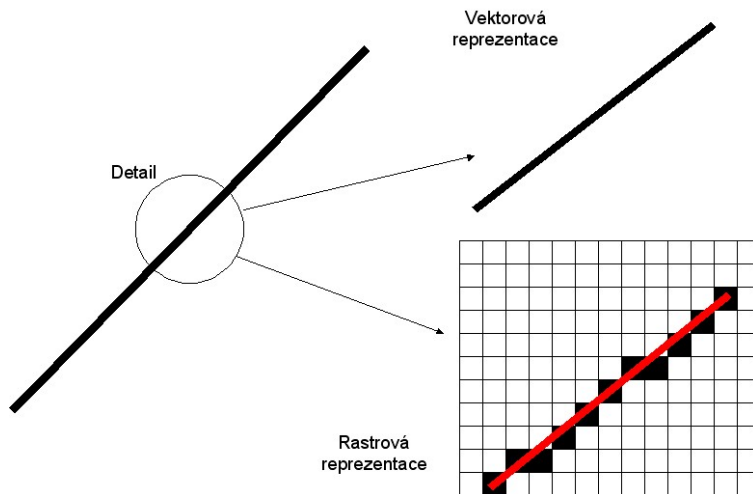
Definice

Zpracovávané a zobrazované informace popisujeme a ukládáme analyticky ve formě skupiny vektorových entit (úsečky, kružnice, křivky, polygony, atd.).

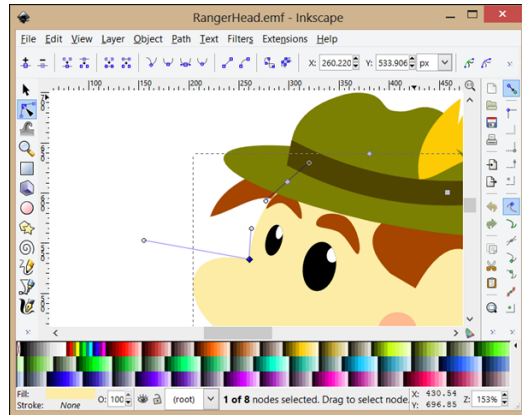
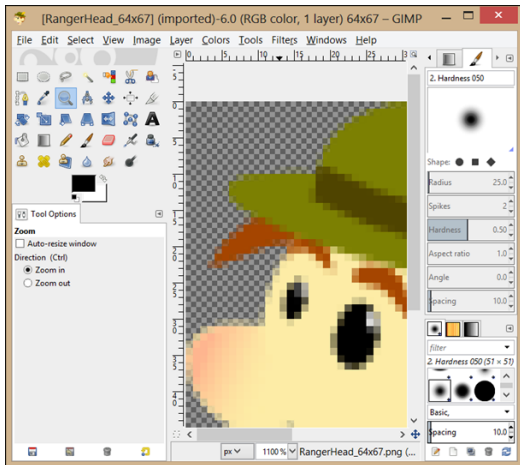
- Tento popis získáme: manuálně (kreslení) nebo syntézou (generováním nebo převodem z jiného popisu



Vektorová X Rastrová grafika



Vektorová X Rastrová grafika



Vektorová X Rastrová grafika

Vektorová

- Všechny uložené objekty (entity) stále existují
- Vlastnosti (parametry) uložených objektů lze kdykoli měnit
- Přesnost popisu je (teoreticky) neomezená

Rastrová

- Uchovává se pouze obraz uložených objektů
- Nelze jednoduše měnit vlastnosti (parametry) uložených objektů
- Dané neměnné (snadno) rozlišení (přesnost) popisu

Vektorová X Rastrová grafika

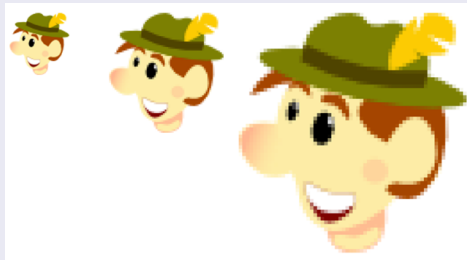
Vektorová

- Při zvětšení detailu je zobrazení objektů hladké a spojité



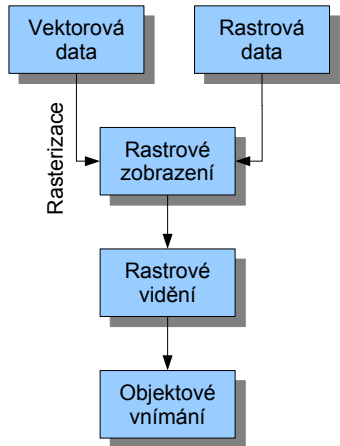
Rastrová

- Při zvětšení detailu je zobrazení objektů diskrétní (zubaté) a nespojité



Zobrazení grafické informace

- Popis dat může být vektorový nebo rastrový
- Většina současných zobrazovacích zařízení je rastrová!
- Nezávisle na reprezentaci musíme pro zobrazení zajistit *vhodný* rastrový výstup
- Naše vidění (oko) je rastrové
- Naše vnímání (mozek) je vektorové



Rasterizace X Vektorizace

Rasterizace

Rasterizace je proces převodu vektorových entit na jejich odpovídající rastrové zobrazení.

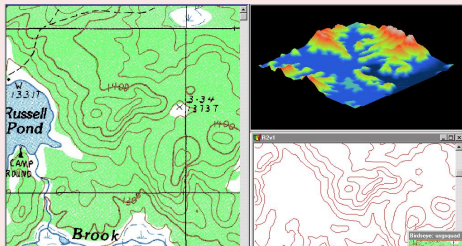
- Tento proces probíhá automaticky se snahou o jeho maximální rychlost.
- Pro všechny druhy 2D i 3D entit je rasterizace bez problému řešitelná.

Rasterizace X Vektorizace

Vektorizace

Vektorizace je proces převodu odpovídajícího rastrového zobrazení objektů na jejich vektorový popis.

- Tento proces není triviální a v mnoha případech je nejednoznačný.
- Automatické metody často vyžadují manuální korekci.



Má smysl (ne)studovat počítačovou grafiku?

Proč se v současnosti aktivně věnovat počítačové grafice?

- Není to již překonané? Není již vše hotové a vymyšlené?
- Nejsou již na všechno vytvořeny programy a knihovny?
- Nestačí jen prostě používat existující nástroje a prostředky?

Má smysl (ne)studovat počítačovou grafiku?

Proč se v současnosti aktivně věnovat počítačové grafice?

- Není to již překonané? Není již vše hotové a vymyšlené?
 - Nejsou již na všechno vytvořeny programy a knihovny?
 - Nestačí jen prostě používat existující nástroje a prostředky?
-
- Určitě je potřeba používat existující nástroje a prostředky!
 - Zároveň je potřeba dobře znát použité principy a metody, aby
 - ...grafika nevládla nám, ale my jí.
 - ...abychom mohli nástroje efektivně používat a rozvíjet.